

Formulario Oficial de Postulación OASys / BAYLAT-Anschubfinanzierung

Autor(es): Prof. Dr. Isabel Suárez — Deggendorf Institute of Technology (DIT), Fakultät für Angewandte Informatik / KI-Campus, Prof. Dr. Ricardo Vivas — Universidad de Cartagena (UdC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Química

Objective

Presentación técnica formal y estructurada de todos los campos reglamentarios, especificaciones de pantallas (Screen 1 a Screen 10) y restricciones estrictas de caracteres de la plataforma telemática OASys (Stand 09/2026) para la postulación conjunta entre la Technische Hochschule Deggendorf (DIT, Alemania; PI: Prof. Dr. Isabel Suárez) y la Universidad de Cartagena (UdC, Colombia; PI: Prof. Dr. Ricardo Vivas), orientada a la predicción autónoma de la cinética de degradación en café especial colombiano (*Coffea arabica*) mediante espectroscopía ATR-FTIR y Deep Learning informado por la física (PIML), en comparación con métodos clásicos de Machine Learning.

Normativa Oficial BAYLAT y Especificaciones de la Plataforma OASys (Stand 09/2026)

El presente documento técnico compila la totalidad de los datos, formularios, estructuras tabulares y justificaciones estratégicas requeridas para la postulación a la convocatoria **Förderprogramm zur Anschubfinanzierung für neue Forschungsprojekte zwischen Bayern und Lateinamerika (BAYLAT)**. El flujo del documento reproduce con exactitud las 10 pantallas operativas del sistema telemático OASys (**Online-Antragsverwaltungssystem**), garantizando estricta adherencia a los límites máximos de caracteres por campo de texto y a los requisitos de idioma bilingüe (Alemán y Español) y trilingüe en metadatos, conforme a la guía oficial (**03_Leitfaden_Antrag_mit_OASys.pdf**).

Estructura de Navegación por Pantallas en OASys

Pantalla	Denominación OASys	Módulo / Función	Requisitos y Restricciones Operativas
Screen 1	Antragserstellung / Stammdaten	Creación y Metadatos	Títulos (<= 400 c), Descriptores (<= 200 c), Clasificación ERC PE6/PE4/LS9.
Screen 2	Projektübersicht / Zugang	Seguridad y Gobernanza	Generación de Token (8 caracteres), recuperación de sesión y co-edición.
Screen 3	Projektpartner (P1 / P2)	Perfiles Institucionales	P1 (DIT, Baviera) y P2 (UdC, Colombia); Kurzprofil individual <= 1.000 c.
Screen 4	Projektbeschreibung	Contenido Científico	Mehrwert (<= 1.000 c), Kurzfassung (<= 2.000 c), Ausführlich (<= 10.000 c).
Screen 5	Expertise / Finanzierung	Financiamiento Semilla	Drittmittel anterior; Justificación Anschub (<= 2.000 c); DFG (<= 1.000 c).
Screen 6	Organisation	Plan de Trabajo y Ética	Cronograma breve (<= 2.000 c) + Matriz 12 meses; Doppelförderungsausschluss.

Pantalla	Denominación OASys	Módulo / Función	Requisitos y Restricciones Operativas
Screen 7	Reiseverwaltung	Movilidad Bilateral	2 viajes bilaterales (DIT->UdC M2; UdC->DIT M8-9); cálculo viáticos BayRKG.
Screen 8	Nachwuchswissenschaftler	Jóvenes Investigadores	Perfiles estructurados de estudiantes de maestría, doctorado y pregrado.
Screen 9	Dateiverwaltung	Gestión Documental	Checklist interactivo y repositorio de anexos en PDF (máximo 5 MB c/u).
Screen 10	Abschluss / Einreichung	Cierre y Firma Postal	Validación final, exportación a DOCX, envío digital y firma física postal.

Screen 1: Antragserstellung & Allgemeine Stammdaten (Metadatos del Proyecto)

Regla de Pantalla 1 — Directriz de Idioma y Límites de Entrada

Límites de plataforma: Títulos en Alemán, Español e Inglés con un límite estricto de 400 caracteres con espacios cada uno. Descriptores temáticos (Stichwörter) con límite estricto de 200 caracteres con espacios cada uno. Clasificación científica primaria y secundaria obligatoria en la taxonomía ERC (**European Research Council**).

1.1 Metadatos Generales de la Convocatoria

Parámetro de Convocatoria	Valor Registrado en OASys
Förderprogramm	Förderprogramm zur Anschubfinanzierung für neue Forschungsprojekte zwischen Bayern und Lateinamerika (BAYLAT)
Ausschreibungsrunde	Aufruf 2026 / 2027 — Anschubfinanzierung bilateraler Spitzenforschung
Antragstellende Institution (Baviera)	Deggendorf Institute of Technology (Technische Hochschule Deggendorf – DIT)
Kooperationspartner (Lateinamerika)	Universidad de Cartagena (UdC), Cartagena de Indias, Colombia
Projektverantwortliche (DIT)	Prof. Dr. Isabel Suárez (Fakultät für Angewandte Informatik / KI-Campus)
Projektverantwortlicher (UdC)	Prof. Dr. Ricardo Vivas (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Química)
Geplante Projektlaufzeit	12 Monate (01.02.2027 bis 31.01.2028)
Art der Kooperation	Erstkontakt / Aufbau einer neuen strategischen Forschungspartnerschaft
Ziel-Folgeprogramm	DFG-Minciencias Bilateral Research Grants (Joint Call Deutsche Forschungsgemeinschaft & Minciencias)

1.2 Títulos Trilingües del Proyecto (Projekttitel — Máx. 400 caracteres)

Idioma	Título Oficial Registrado en Plataforma	Longitud	Límite
DE	Physik-informierte neuronale Differentialgleichungen und multimodale Spektorsensorik zur autonomen Vorhersage der Alterungskinetik von kolumbianischem Spezialitätenkaffee	171 c	400 c
ES	Ecuaciones Diferenciales Neuronales Informadas por Física y Detección Espectral Multimodal para la Predicción Autónoma de la Cinética de Envejecimiento en Café Especial Colombiano	179 c	400 c
EN	Physics-Informed Neural Differential Equations and Multimodal Spectral Sensing for Autonomous Aging Kinetics Prediction in Colombian Specialty Coffee	149 c	400 c

1.3 Descriptores Temáticos y Palabras Clave (Stichwörter — Máx. 200 caracteres)

Idioma	Palabras Clave Registradas (Descriptores OASys)	Longitud	Límite
DE	FTIR-Spektroskopie, Spezialitätenkaffee, Abbaukinetik, Physik-informiertes Deep Learning, PINN, Chemometrie, PLSR, DIT, UdC, Kolumbien.	135 c	200 c
ES	Espectroscopía FTIR, Café especial, Cinética de degradación, Deep Learning informado por la física, PINN, Quimiometría, PLSR, DIT, UdC, Colombia.	145 c	200 c

Idioma	Palabras Clave Registradas (Descriptorios OASys)	Longitud	Límite
EN	FTIR spectroscopy, Specialty coffee, Degradation kinetics, Physics-informed deep learning, PINN, Chemometrics, PLSR, DIT, UdC, Colombia.	136 c	200 c

1.4 Clasificación Científica según Taxonomía ERC (European Research Council)

Nivel	Código ERC	Denominación Oficial y Subcategorías Disciplinarias
Primario	PE6 Informatics and Computer Science	PE6_11 Machine learning, statistical data processing, pattern recognition; PE6_12 Scientific computing, simulation and modelling tools.
Secundario 1	PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences	PE4_1 Physical chemistry; PE4_5 Analytical chemistry, chemical instrumentation, separation techniques, spectroscopic methods (FTIR/ATR).
Secundario 2	LS9 Applied Life Sciences	LS9_9 Food sciences: food chemistry, food safety, post-harvest technology, agro-food matrix stability.

Screen 2: Projektübersicht & Zugangsschlüssel (Gobernanza y Seguridad)

Regla de Pantalla 2 — Gestión del Token y Acceso Colaborativo

Procedimiento de seguridad: Tras la creación inicial del expediente, OASys emite un código alfanumérico único (**Zugangsschlüssel / Token**) de 8 dígitos. Dicho token permite retomar la sesión, transferir privilegios de edición técnica entre la solicitante bávara (Prof. Dr. Isabel Suárez, DIT) y el socio latinoamericano (Prof. Dr. Ricardo Vivas, UdC), y bloquear la edición previa a la transmisión irreversible.

Elemento del Sistema	Descripción de la Configuración de Sesión
Estado del Expediente	In Bearbeitung (Expediente abierto para postulación bilateral 2026/2027)
Zugangsschlüssel (Token)	BAY-2026-X8K9 (Identificador criptográfico de acceso compartido DIT / UdC)
Datenschutzerklärung	Aceptada formalmente por la Investigadora Principal bávara el 17.09.2026
Co-edición Transatlántica	Habilitada para intercambio y revisión simultánea de textos técnicos entre Deggendorf y Cartagena
Bloqueo Telemático	Se activa al presionar «Antrag endgültig abschicken» previo a la fecha límite oficial

Screen 3: Projektpartner (Datos Institucionales y de los Investigadores)

Regla de Pantalla 3 — Requisitos de Perfil y Elegibilidad

Directriz de elegibilidad: Cada investigador solicitante y socio de viaje debe contar con un perfil biográfico sintético (**Kurzprofil**) de máximo 1.000 caracteres con espacios. Según el manual de BAYLAT, los viajeros sin Kurzprofil registrado en plataforma quedan inhabilitados para recibir reembolso de viáticos y pasajes.

3.1 Partner 1: Antragsteller (Baviera, Alemania) — Technische Hochschule Deggendorf

Campo de Registro	Datos Oficiales del Solicitante Bávaro
Institution	Technische Hochschule Deggendorf (Deggendorf Institute of Technology – DIT)
Fakultät / Institut	Fakultät für Angewandte Informatik / KI-Campus Deggendorf
Projektverantwortliche (PI)	Prof. Dr. Isabel Suárez
Akademischer Grad / Funktion	Prof. Dr. rer. nat. / Professorin für Angewandte Künstliche Intelligenz und Data Science

Campo de Registro	Datos Oficiales del Solicitante Bávaro
Dienstadresse	Dieter-Görlitz-Platz 1, 94469 Deggendorf, Freistaat Bayern, Deutschland
Kontakt	E-Mail: isabel.suarez [at] th-deg.de Tel: +49 (0) 991 3615-800
Rechtsverbindliche Unterschrift	Präsident der TH Deggendorf / Dekan der Fakultät für Angewandte Informatik

Kurzprofil der Antragstellerin (Prof. Dr. Isabel Suárez, DIT — Máx. 1.000 caracteres con espacios | Actual: 489 c):

Prof. Dr. Isabel Suárez forscht und lehrt am KI-Campus der Technischen Hochschule Deggendorf (DIT). Ihre wissenschaftliche Expertise liegt in den Bereichen Angewandtes Maschinelles Lernen, Physik-informierte neuronale Architekturen (PINNs), multivariate Zeitreihenmodellierung sowie spektrale Signalanalyse. Sie leitet Projekte zur industriellen KI-Anwendung und verfügt über Hochleistungs-GPU-Infrastrukturen zur Beschleunigung komplexer differentialgleichungsbasierter Modellierungen.

3.2 Partner 2: Kooperationspartner (Colombia) — Universidad de Cartagena

Campo de Registro	Datos Oficiales del Socio Cooperador Latinoamericano
Institution	Universidad de Cartagena (UdC)
Fakultät / Institut	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Programa de Química
Projektverantwortlicher (PI)	Prof. Dr. Ricardo Vivas
Akademischer Grad / Funktion	Ph.D. en Ciencias Químicas / Profesor Titular e Investigador en Química Computacional y Analítica
Dienstadresse	Campus San Agustín / Sede Claustro de San Agustín, Cra. 6 #36-100, Cartagena de Indias, Colombia
Kontakt	E-Mail: rvivasr [at] unicartagena.edu.co Tel: +57 (605) 660-0102
Profil der Hochschule	Staatliche Hochschule (gegr. 1827) mit institutioneller Exzellenzakkreditierung im Karibikraum.

Kurzprofil des Kooperationspartners (Prof. Dr. Ricardo Vivas, UdC — Máx. 1.000 caracteres con espacios | Actual: 497 c):

Prof. Dr. Ricardo Vivas ist Professor Titular an der Universidad de Cartagena mit herausragender wissenschaftlicher Reputation in chemischer Analytik, quantenchemischer Modellierung und Naturstoffforschung. Seine Arbeitsgruppe verfügt über umfassende Erfahrung in instrumenteller Analytik (FTIR, Spektrophotometrie, Chromatographie) und Stabilitätsprüfungen von Naturstoffen. Er leitet Forschungsinitiativen zur molekularen Charakterisierung und Qualitätssteigerung kolumbianischer Agrarerzeugnisse.

Screen 4: Projektbeschreibung (Estrategia, Resúmenes y Memoria Detallada)

Regla de Pantalla 4 — Cumplimiento Estricto de Presupuestos de Caracteres

Control de caracteres con espacios en los campos de entrada de Screen 4:

- Mehrwert des Projektpartners: Máximo 1.000 caracteres (Alemán y Español).
- Internationalisierungsbezug: Máximo 2.000 caracteres (Alemán y Español).
- Kurzfassung des Projekts: Máximo 2.000 caracteres (Alemán y Español).
- Ausführliche Projektbeschreibung: Máximo 10.000 caracteres (Alemán y Español).

4.1 Mehrwert des Projektpartners (Valor Agregado de la Cooperación — Máx. 1.000 caracteres)

Mehrwert DE (989 / 1.000 c)	Valor Agregado ES (953 / 1.000 c)
Die Kooperation zwischen der Technischen Hochschule Deggendorf (DIT) und der Universidad de Cartagena (UdC) begründet eine exzellente wissenschaftliche Synergie. Die UdC (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Ricardo Vivas) steuert ausgewiesene Expertise in chemischer Analytik, direkten Zugang zu zertifiziertem kolumbianischem Spezialitätenkaffee (Coffea arabica) sowie die Durchführung kontrollierter akzelerierter Alterungsstudien, ATR-FTIR-Spektroskopie und normierter Referenzanalysen (AOAC) bei. Das DIT (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Isabel Suárez) bringt Spitzenkompetenz in Angewandter KI ein: Formulierung Physik-informierter Neuronaler Netze (PINN mit Arrhenius-Kinetik), Benchmark gegen klassische Chemometrie (PLSR, SVR) und explorative Architekturen (Mamba SSM, Transformers) auf GPU-Clustern. Der Mehrwert liegt in der Kopplung realer Abbaukinetik mit physikalisch reguliertem Deep Learning und der bilateralen Nachwuchsförderung via Workshops in Cartagena und Forschungsaufenthalte in Bayern.	La cooperación entre el Deggendorf Institute of Technology (DIT) y la Universidad de Cartagena (UdC) establece una sinergia científica estratégica. La UdC (grupo del Prof. Dr. Ricardo Vivas) aporta liderazgo en química analítica y computacional, acceso a café especial colombiano certificado (Coffea arabica) y la ejecución de ensayos de envejecimiento acelerado, barrido espectral ATR-FTIR y analítica normatizada (AOAC). El DIT (grupo de la Prof. Dr. Isabel Suárez) aporta capacidades de vanguardia en IA Aplicada: formulación de redes neuronales informadas por física (PINN con cinética de Arrhenius), benchmarking frente a quimiometría clásica (PLSR, SVR) y exploración de arquitecturas avanzadas (Mamba SSM, Transformers) en GPUs. El valor agregado reside en fusionar cinética química real con Deep Learning interpretable, capacitando investigadores mediante workshops en Cartagena y estancias en Deggendorf hacia un proyecto mayor DFG-Minciencias.

4.2 Bezug zur Internationalisierungsstrategie (Estrategia de Internacionalización — Máx. 2.000 caracteres)

Internationalisierung DE (750 / 2.000 c)	Internacionalización ES (600 / 2.000 c)
Das Vorhaben fügt sich nahtlos in die Internationalisierungsstrategien beider Partner ein. Für die Technische Hochschule Deggendorf (DIT) forciert das Projekt die Internationalisierung des KI-Campus und etabliert nachhaltige Forschungsachsen mit Lateinamerika in zukunftssträchtigen Anwendungsfeldern smarter Lebensmittelanalytik und Bioökonomie. Für die Universidad de Cartagena (UdC) stärkt die Partnerschaft die globale Sichtbarkeit und den Wissenstransfer in modernen KI-Methoden für die Agrarchemie. Der bilaterale Workshop an der UdC und der Forschungsaufenthalt eines Nachwuchswissenschaftlers am DIT institutionalisieren die Zusammenarbeit und bereiten ein gemeinsames DFG-Minciencias-Projekt vor.	La propuesta se alinea directamente con las directrices de internacionalización de ambas instituciones. Para el Deggendorf Institute of Technology (DIT), materializa la estrategia de proyectar sus capacidades en Inteligencia Artificial Aplicada hacia Colombia en bioeconomía y monitoreo alimentario inteligente. Para la Universidad de Cartagena (UdC), responde a las metas de visibilidad global, movilidad internacional y formación en IA mediante la visita de la Prof. Dr. Suárez para un workshop presencial y la estancia de investigación en Baviera, cimentando una alianza duradera hacia la convocatoria DFG-Minciencias.

4.3 Kurzfassung des Projekts (Resumen Ejecutivo — Máx. 2.000 caracteres)

Kurzfassung DE (1.870 / 2.000 c)	Resumen Corto ES (1.719 / 2.000 c)
Gegenstand dieses bilateralen Kooperationsprojekts zwischen der Technischen Hochschule Deggendorf (DIT, Prof. Dr. Isabel Suárez) und der Universidad de Cartagena (UdC, Prof. Dr. Ricardo Vivas) ist die Entwicklung eines ressourceneffizienten, hybriden Ansatzes zur Modellierung und Vorhersage der zeitlichen Alterungskinetik von kolumbianischem Spezialitätenkaffee (Coffea arabica) mittels FTIR-Spektroskopie und Physics-Informed Deep Learning (PIML). Konventionelle quimiometrische Verfahren (PLSR, SVR) erfassen spektrale Daten meist statisch und vernachlässigen physikochemische Kinetiken, während wiederholte chromatographische Analysen kostenintensiv sind. Das Projekt etabliert ein agiles Monitoring: Kaffeechargen werden unter kontrollierter akzelerierter Alterung (25 °C, 40 °C, 60 °C) longitudinal mittels ATR-FTIR erfasst und mit standardisierten Referenzwerten (AOAC: Feuchte, titrierbare Säure, Lipidperoxidation, Abbau von Chlorogensäuren) synchronisiert. Die zentrale Forschungsfrage untersucht, inwiefern physikalisch regularisierte neuronale Netze (PINN mit Arrhenius-Straftermen für Reaktionskinetiken) klassische Chemometrie und rein datengetriebene Netze (1D-CNN) in Vorhersagegüte und Kausalität übertreffen, wobei moderne Sequenzmodelle (Mamba SSM, Spectral Transformers) explorativ evaluiert werden. Die finale Modellauswahl erfolgt kriterienbasiert nach Genauigkeit, Interpretierbarkeit und Eignung für Edge-Hardware (Raspberry Pi). Die UdC leitet Probenbereitstellung, Alterungsversuche und Standardanalytik. Das DIT verantwortet Modellierung, physikalische Verlustfunktionen und XAI-Validierung. Das Budget finanziert den Präsenz-Workshop zur KI-Spektroskopie an der UdC durch Prof. Dr. Suárez, den Forschungsaufenthalt eines UdC-Nachwuchswissenschaftlers am DIT sowie Kaffeematerialien, und bildet die Basis für einen DFG-Minciencias-Großantrag.	Este proyecto bilateral entre el Deggendorf Institute of Technology (DIT, Prof. Dr. Isabel Suárez) y la Universidad de Cartagena (UdC, Prof. Dr. Ricardo Vivas) desarrolla un enfoque híbrido pionero para modelar y predecir la cinética de degradación en café especial colombiano (Coffea arabica) mediante espectroscopía FTIR y Deep Learning informado por la física (PIML). Frente a la quimiometría estática convencional (PLSR, SVR) y el alto costo de análisis cromatográficos continuos, el proyecto implementa un monitoreo ágil y no destructivo: lotes de café se someten a envejecimiento acelerado (25, 40 y 60 °C), adquiriendo espectros ATR-FTIR longitudinales acoplados a parámetros fisicoquímicos normatizados (AOAC: humedad, acidez titulable, peróxidos lipídicos y degradación de ácidos clorogénicos). La pregunta científica central radica en determinar si redes neuronales informadas por principios físicos y químicos (PINN con cinética de Arrhenius) superan a métodos clásicos de Machine Learning y Deep Learning empírico (1D-CNN) en precisión e interpretabilidad causal, integrando de forma exploratoria arquitecturas emergentes (Mamba SSM y Transformers espectrales). La selección de la mejor arquitectura se basa en precisión, explicabilidad y bajo costo computacional en hardware de borde (Raspberry Pi). La UdC lidera el envejecimiento, adquisición FTIR y analítica estándar. El DIT lidera el diseño algorítmico, formulación física y explicabilidad (XAI). El fondo semilla financia un workshop presencial de IA en la UdC impartido por la Prof. Dr. Suárez, la estancia de investigación de un joven científico de la UdC en el DIT y consumibles analíticos, cimentando una propuesta de gran escala DFG-Minciencias.

4.4 Ausführliche Projektbeschreibung (Memoria Técnica Detallada — Máx. 10.000 caracteres)

Ausführliche Beschreibung DE (7.792 / 10.000 c)	Descripción Detallada ES (7.801 / 10.000 c)
1. Problemstellung, gesellschaftliche Relevanz und Gesamtziel Kolumbianischer Spezialitätenkaffee (<i>Coffea arabica</i>) besitzt eine überraschende sozioökonomische Bedeutung für kleinbäuerliche Erzeugergemeinschaften und den Exportmarkt des Landes. Die Premiumqualität und das komplexe Aromaprofil von Kaffeespezialitäten reagieren jedoch hochempfindlich auf Lagerungsbedingungen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Während der Lagerung von Rohkaffee (Grünkaffee) und Röstkaffee treten fortschreitende chemische Degradationsprozesse auf: Oxidation ungesättigter Kaffeelipide, hydrolytischer und thermischer Abbau wertvoller Chlorogensäuren (5-CQA), Feuchtigkeitsaufnahme sowie kinetische Veränderungen der Wasseraktivität. Bisherige Qualitätsbewertungen erfordern entweder subjektive sensorische Cupping-Verfahren oder aufwendige, destruktive Laboranalysen (HPLC, GC-MS), die für ein kontinuierliches Monitoring vor Ort ungeeignet sind. Das Gesamtziel dieses 12-monatigen bilateralen Kooperationsvorhabens zwischen der Technischen Hochschule Deggendorf (DIT) und der Universidad de Cartagena (UdC) ist die Entwicklung eines ressourceneffizienten, nicht-destruktiven analytischen Paradigmas: die präzise Vorhersage der zeitlichen Alterungskinetik von Kaffeespezialitäten durch die Fusion von Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (ATR-FTIR) mit Physik-informiertem Machine Learning (PIML), validiert gegen normierte nasschemische Referenzparameter. 2. Wissenschaftlicher Stand, Forschungslücken und zentrale wissenschaftliche Frage In der spektroskopischen Lebensmittelanalytik wird FTIR traditionell zur statischen Klassifikation von Sorten oder zur Verfälschungsprüfung mittels multivariater Standardstatistik (PCA, PLSR) eingesetzt (vgl. Boadu 2024, Passos 2026). Diese Verfahren behandeln spektrale Signaturen als isolierte Zeitpunkte und modellieren keine physikalisch-chemischen Reaktionsdynamiken. Rein datengetriebene Deep-Learning-Modelle (z. B. 1D-CNN) erzielen zwar hohe Anpassungsgüten, agieren jedoch als intransparente Black-Box-Systeme, die bei begrenzten Spektraldaten zu Scheinkorrelationen neigen. Physik-informierte neuronale Netze (PINNs; Perré 2025) integrieren Naturgesetze als Regularisierungsterme. Jüngste Befunde zum Kaffeerösten (Pronk & Anthony 2026) betonen jedoch, dass physikalische Restriktionen sorgfältig konditioniert sein müssen, um Verzerrungen zu vermeiden. Die zentrale wissenschaftliche Frage lautet: Inwieweit können Deep-Learning- und Physik-informierte Modelle (PINNs mit integrierten Arrhenius-Abbaukinetiken) Veränderungen der Kaffeequalität aus FTIR-Spektren zuverlässig prognostizieren, und wie schneiden sie im systematischen Vergleich mit klassischen chemometrischen Verfahren (PLSR, SVR) bezüglich Vorhersagegüte, Generalisierung und Kausalität ab? 3. Spezifische Ziele des Vorhabens • Ziel 1 (UdC): Etablierung eines standardisierten Versuchsprotokolls zur kontrollierten akzelerierten Alterung von kolumbianischem Spezialitätenkaffee (25 °C, 40 °C, 60 °C; 60% und 75% r.F.) unter kontinuierlicher ATR-FTIR-Spektrenakquise und paralleler nasschemischer Bestimmung normierter AOAC-Referenzwerte (Feuchte, Wasseraktivität, Säuregrad, Peroxidzahl, Gesamtpolyphenole/Chlorogensäuren). • Ziel 2 (DIT): Entwicklung eines explorativen Metamodells und Durchführung eines 3-stufigen Benchmarkings: (i) Klassische Chemometrie (PLSR, SVR), (ii) Empirisches Deep Learning (1D-CNN, MLP), und (iii) Physik-informierte Modelle (PINNs mit kinetischer Arrhenius-Strafterm-Regularisierung), mit modularer Offenheit für moderne Sequenzarchitekturen (Mamba SSM, Spectral Transformers und Neural ODEs). • Ziel 3 (Gemeinsam): Kriterienbasierte Pareto-Auswahl der optimalen Modellarchitektur (Validierungsgenauigkeit, chemische Kausalität der Bandenattribution mittels XAI, Inferenzfähigkeit auf Edge-Hardware wie Raspberry Pi).	1. Planteamiento del problema, relevancia socioeconómica y objetivo general El café especial colombiano (<i>Coffea arabica</i>) representa un pilar socioeconómico fundamental para más de 550.000 familias caficultoras y constituye un producto insignia en los mercados internacionales de alta calidad. Sin embargo, los atributos sensoriales, la frescura y la estabilidad química del café verde y tostado son altamente vulnerables a factores ambientales durante el almacenamiento, transporte y fluctuaciones climáticas. En estas fases se desencadenan cinéticas progresivas de deterioro: autooxidación de lípidos insaturados, degradación hidrolítica y térmica de ácidos clorogénicos bioactivos (5-CQA), aumento en la actividad de agua y pérdida de volátiles aromáticos. La determinación convencional del estado de frescura y vida útil se basa en paneles de catación sensorial o en análisis cromatográficos e instrumentales destructivos (HPLC, GC-MS), lentos y de alto costo, inaccesibles para el monitoreo continuo en cooperativas o centros de acopio. El objetivo general de este proyecto de cooperación bilateral de 12 meses entre el Deggendorf Institute of Technology (DIT, Alemania) y la Universidad de Cartagena (UdC, Colombia) es desarrollar un paradigma analítico ágil, no destructivo y de alta transferibilidad: predecir la cinética de degradación y pérdida de frescura en café especial mediante la integración de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (ATR-FTIR) y modelos de Deep Learning informados por la física (PIML), contrastados y calibrados con parámetros fisicoquímicos normatizados. 2. Estado del arte, vacíos metodológicos y pregunta científica En el análisis agroalimentario, la espectroscopía FTIR se ha aplicado predominantemente a la clasificación estática de origen o detección de adulteraciones mediante quimiometría lineal tradicional (PCA, PLSR; Boadu 2024, Passos 2026). Estos modelos procesan espectros como observaciones aisladas e ignoran la naturaleza temporal y cinética de los fenómenos moleculares de degradación. Por su parte, los modelos de Deep Learning de caja negra (1D-CNN) pueden alcanzar alta precisión aparente, pero carecen de consistencia física y son susceptibles a sobreajuste sobre correlaciones espurias. Las Redes Neuronales Informadas por la Física (PINN; Perré 2025) incorporan restricciones mecanicistas en su función de costo. Sin embargo, investigaciones recientes en tostado de café (Pronk & Anthony 2026) demuestran que las regularizaciones físicas deben estar rigurosamente formuladas para no inducir sesgos ante cinéticas complejas. La pregunta científica central se define así: ¿En qué medida pueden los modelos de Deep Learning y las redes informadas por principios físicos y químicos (PINN con cinética de degradación tipo Arrhenius) predecir con precisión los cambios en la calidad del café a partir de espectros FTIR longitudinales, y cómo se desempeñan al compararse rigurosamente con métodos tradicionales de Machine Learning (PLSR, SVR) en términos de capacidad predictiva, interpretabilidad espectral y generalización? 3. Objetivos específicos del proyecto • Objetivo 1 (UdC): Estandarizar un protocolo de envejecimiento acelerado en café especial (25 °C, 40 °C, 60 °C; 60% y 75% HR) con adquisición longitudinal de espectros ATR-FTIR y medición de parámetros normatizados AOAC (humedad, actividad de agua, acidez titulable, peróxidos lipídicos, polifenoles totales y ácidos clorogénicos). • Objetivo 2 (DIT): Desarrollar un metamodelo exploratorio y ejecutar un benchmarking en tres niveles: (i) Quimiometría tradicional de referencia (PLSR, SVR), (ii) Deep Learning empírico (1D-CNN, MLP), y (iii) Modelos informados por física/química (PINN con regularización cinética de Arrhenius), manteniendo un marco abierto para evaluar modelos de espacio de estados (Mamba SSM), Transformers espectrales y Neural ODEs. • Objetivo 3 (Conjunto): Seleccionar la arquitectura óptima mediante optimización multiobjetivo de Pareto (error de generalización, coherencia

Ausführliche Beschreibung DE (7.792 / 10.000 c)	Descripción Detallada ES (7.801 / 10.000 c)
• Ziel 4 (Kooperation): Durchführung eines bilateralen KI- und Spektroskopie-Workshops an der UdC durch Prof. Dr. Suárez, Forschungsaufenthalt eines UdC-Nachwuchswissenschaftlers am DIT und Ausarbeitung eines DFG-Minciencias-Vollantrags zur Skalierung auf weitere Agrammatrizen (<i>Theobroma cacao</i>, <i>Apis mellifera</i>, <i>Cocos nucifera</i>) und Chromatographie. 4. Methodischer Ansatz und exploratives Metamodell Das Projekt verfolgt eine rigorose analytische und algorithmische Pipeline: • Proben und Alterung (UdC): Zertifizierter kolumbianischer Hochlandkaffee (Arabica) aus kontrolliertem Anbau. Akzelerierte Lagerung über 180 Tage mit periodischer spektraler Beprobung im MIR-Bereich (4000–600 cm^{-1}). Erfassung der Schwingungsbanden für Lipide (1745 cm^{-1} C=O), Chlorogensäuren (1600–1650 cm^{-1}) und Kohlenhydrate (1050 cm^{-1}). • Standard-Analytik (UdC): Feuchtegehalt (AOAC 968.11), Wasseraktivität (<i>aw</i>-Wert), titrierbare Gesamtsäure, Peroxidzahl der Kaffeelipide (AOAC 965.33), photometrische Erfassung der Chlorogensäure-Äquivalente (Folin-Ciocalteu / UV-Vis nach AOAC 980.23). • Datenvorverarbeitung (DIT): Streulichtkorrektur (SNV), Basislinienkorrektur und 1./2. Ableitungen nach Savitzky-Golay. • Modell-Benchmarking (DIT): 1. Klassischer Benchmark: PLSR und Support Vector Regression (SVR) als Standardreferenz. 2. Empirisches Deep Learning: 1D-CNNs mit multiskalaren Faltungskernen (Passos 2026) zur Merkmalsextraktion. 3. Physik-informierte Regularisierung: PINN-Architektur, bei der die Verlustfunktion um ein kinetisches Residuum erweitert wird: $L_{\text{ges}} = L_{\text{daten}} + \lambda L_{\text{kinetik}}$, basierend auf einer Pseudo-Reaktionsordnung erster Ordnung gekoppelt mit der Arrhenius-Beziehung $k(T) = A \exp(-E_a / (R \cdot T))$. 4. Exploratives Screening: Modulare Evaluierung moderner State-Space-Modelle (Mamba / ASGMamba; Li et al. 2026), Spectral Transformers (SAM; Upadhyay & Chaudhary 2026) und kontinuierlicher neuronaler Differentialgleichungen (Neural ODEs / NODE) zur Modellierung kontinuierlicher Sequenzen. 5. Institutionelle Synergien und Kooperationsstruktur Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Ricardo Vivas (UdC, Fakultät für Naturwissenschaften) besitzt langjährige Erfahrung in chemischer Analytik, instrumenteller Naturstoffchemie und quantenchemischer Modellierung. Sie leitet die Probenahme, experimentelle Alterung und Standardanalytik. Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Isabel Suárez (DIT, Fakultät für Angewandte Informatik / KI-Campus) verfügt über ausgewiesene Expertise in maschinellem Lernen, Physik-informierten neuronalen Architekturen und High-Performance-Computing. Sie verantwortet die mathematische Modellformulierung, GPU-Trainingsroutinen und Edge-Optimierung. Das Mobilitätsbudget finanziert gezielt: (1) Eine Entsendung von Prof. Dr. Suárez nach Cartagena für einen einwöchigen Präsenz-Workshop zur KI-Spektroskopie für Forschende und Studierende sowie zur Versuchssstandardisierung; (2) Einen dreiwöchigen Forschungsaufenthalt eines UdC-Nachwuchswissenschaftlers am KI-Campus Deggendorf zum intensiven algorithmischen Training und Modelltransfer. 6. Arbeitsplan, Meilensteine und Zukunftsperspektive Die Laufzeit von 12 Monaten gliedert sich in 4 synchronisierte Arbeitspakete (AP): • AP1 (Monate 1–4, UdC/DIT): Versuchsaufbau, Probenlogistik und Messstandardisierung an der UdC. Präsenz-Workshop 1 in Cartagena mit Prof. Dr. Suárez (Monat 2). Meilenstein M1: Standardisiertes Alterungsprotokoll und Pilotdaten etabliert. • AP2 (Monate 3–8, UdC): Durchführung der akzelerierten Lagerung, kontinuierliche ATR-FTIR-Scans und AOAC-Analytik. Meilenstein M2: Vollständiger Kaffeespektraldatensatz fertiggestellt.	mecanicista de bandas espectrales mediante XAI y viabilidad computacional en dispositivos de borde tipo Raspberry Pi). • Objetivo 4 (Cooperación): Ejecutar un workshop presencial de IA y quimiometría en la UdC a cargo de la Prof. Dr. Suárez, una estancia de investigación de un joven científico de la UdC en el DIT y formular una propuesta de gran escala DFG-Minciencias con proyección a otras matrices agrícolas (<i>Theobroma cacao</i>, <i>Apis mellifera</i>, <i>Cocos nucifera</i>) y cromatografía fina. 4. Enfoque metodológico y metamodelo exploratorio El proyecto articula una metodología sistemática: • Muestreo y envejecimiento (UdC): Café especial colombiano (<i>Coffea arabica</i>) certificado. Almacenamiento acelerado durante 180 días con lecturas periódicas ATR-FTIR (4000–600 cm^{-1}), monitoreando bandas diagnósticas: ésteres lipídicos (1745 cm^{-1} C=O), ácidos clorogénicos / fenoles (1600–1650 cm^{-1}) y carbohidratos/polisacáridos (1050 cm^{-1}). • Métodos analíticos de referencia (UdC): Contenido de humedad (AOAC 968.11), actividad de agua (<i>aw</i>), acidez titulable, índice de peróxidos en lípidos de café (AOAC 965.33) y cuantificación espectrofotométrica de polifenoles/ácidos clorogénicos (Folin-Ciocalteu / UV-Vis según AOAC 980.23). • Preprocesamiento espectral (DIT): Corrección de dispersión (SNV), corrección de línea base y derivadas Savitzky-Golay. • Benchmarking del Metamodelo (DIT): 1. Nivel Clásico: Modelos PLSR y Support Vector Regression (SVR) como línea base industrial. 2. Nivel Deep Learning: 1D-CNNs con núcleos adaptados al ancho espectral (Passos 2026). 3. Nivel Informado por Física: PINN acoplada a una cinética de pseudo-primer orden $dC/dt = -k(T)C^n$ con ecuación de Arrhenius $k(T) = A \cdot \exp(-E_a/(R \cdot T))$, incorporada a la función de pérdida: $L = L_{\text{datos}} + \lambda L_{\text{cinetica}}$. 4. Exploración Avanzada: Evaluación modular de Mamba SSM (Li et al. 2026), Spectral Transformers (Upadhyay & Chaudhary 2026) y ecuaciones diferenciales neuronales continuas (Neural ODEs / NODE). 5. Sinergia institucional y esquema de cooperación bilateral El grupo del Prof. Dr. Ricardo Vivas (UdC, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) cuenta con sólida trayectoria en química analítica, modelado computacional y aseguramiento de calidad agroalimentaria. Lidera el diseño experimental, envejecimiento acelerado y analítica de referencia. El grupo de la Prof. Dr. Isabel Suárez (DIT, Facultad de Informática Aplicada / Campus de IA) aporta liderazgo en IA aplicada, redes neuronales informadas por física y computación de alto rendimiento. Lidera el diseño algorítmico, entrenamiento en clústeres GPU y análisis XAI. El presupuesto financia directamente la cooperación presencial: (1) Misión de la Prof. Dr. Suárez a Cartagena para impartir un workshop intensivo de IA aplicada a espectroscopía para semilleros y posgrados de la UdC y calibrar protocolos de laboratorio; (2) Estancia de 3 semanas de un joven investigador de la UdC en Deggendorf para transferencia metodológica y entrenamiento conjunto de modelos. 6. Plan de trabajo, hitos y proyección futura El plan de 12 meses se organiza en 4 Paquetes de Trabajo (WP): • WP1 (Meses 1–4, UdC/DIT): Ajuste de protocolos, acondicionamiento de lotes de café y Workshop 1 en Cartagena con la Prof. Dr. Suárez (Mes 2). Hito H1: Protocolo de alteración y datos piloto establecidos. • WP2 (Meses 3–8, UdC): Envejecimiento acelerado, mediciones continuas ATR-FTIR y analítica AOAC. Hito H2: Base de datos longitudinal consolidada. • WP3 (Meses 6–11, DIT): Entrenamiento de modelos, benchmarking factorial y estancia del investigador junior de UdC en Deggendorf (Mes 8–9). Hito H3: Arquitectura Pareto-óptima identificada.

Ausführliche Beschreibung DE (7.792 / 10.000 c)	Descripción Detallada ES (7.801 / 10.000 c)
• AP3 (Monate 6–11, DIT): Modelltraining, 3-Ebenen-Benchmark und XAI-Attributionsanalyse. Forschungsaufenthalt des UdC-Nachwuchswissenschaftlers in Deggendorf (Monat 8–9). Meilenstein M3: Pareto-optimale Modellarchitektur identifiziert. • AP4 (Monate 10–12, DIT/UdC): Bilaterale Synthese, Publikationserstellung und Finalisierung des DFG-Minciencias-Vollantrags. Meilenstein M4: Folgeantrag eingereicht und Abschlussbericht erstellt.	• WP4 (Meses 10–12, DIT/UdC): Síntesis bilateral, redacción de dos artículos científicos y estructuración de la postulación DFG-Minciencias. Hito H4: Propuesta radicada y reporte final a BAYLAT.

4.5 Folgeantrag / Vorherige Förderung (Declaración de Antecedentes BAYLAT)

Parámetro de Antecedentes	Declaración Registrada en OASys
Handelt es sich um einen Folgeantrag?	Nein (Erstantrag im Förderprogramm BAYLAT-Anschubfinanzierung).
Vorheriges Aktenzeichen / Titel	Entfällt (Keine vorherige Finanzierung durch BAYLAT vorhanden).
Strategische Einordnung	Initialförderung zur Grundlegung einer neuen dauerhaften Forschungspartnerschaft.

Screen 5: Expertise und Finanzierungs begründung (Drittmittel & Anschlussförderung)

Regla de Pantalla 5 — Justificación de la Financiación Inicial

Requisito sustantivo de evaluación: BAYLAT exige demostrar por qué el proyecto requiere financiamiento semilla (**Anschubfinanzierung**) y cómo se proyecta hacia una convocatoria de gran envergadura (DFG, Horizon Europe, BMBF).

5.1 Bisherige Drittmittelerfahrung der beteiligten Projektleiter

Institution	Fördergeber / Programm	Fokus und Drittmittelkompetenz
DIT (Baviera)	Bayerische Forschungsstiftung / Hightech Agenda Bayern	KI-Transferprojekte, Deep Learning für Sensordaten, Edge-Computing.
DIT (Baviera)	BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung)	Verbundprojekte zu angewandtem maschinellem Lernen und Industrie-4.0-Analytik.
UdC (Colombia)	Minciencias (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación)	Proyectos nacionales de valorización de recursos biológicos y calidad agroalimentaria.
UdC (Colombia)	Sistema General de Regalías (SGR Colombia)	Fortalecimiento de laboratorios de química analítica y desarrollo de bioproductos.

5.2 Weshalb ist keine andere Finanzierung möglich? (Máx. 2.000 caracteres | Actual: 815 c)

Für die Etablierung dieser neuen transatlantischen Forschungskooperation existiert in dieser initialen Phase kein alternatives Förderformat. Großvolumige bilaterale Programme (wie DFG-Minciencias) oder europäische Verbundprojekte setzen zwingend belastbare experimentelle Pilotdaten, harmonisierte Spektral- und Referenzdatensätze sowie den Nachweis einer funktionierenden Arbeitsteilung beider Institutionen voraus. Ohne die gezielte BAYLAT-Anschubfinanzierung können der internationale Präsenz-Workshop zur KI-Spektroskopie an der UdC in Cartagena und der mehrwöchige Forschungsaufenthalt des kolumbianischen Nachwuchswissenschaftlers in Deggendorf nicht realisiert werden. Die Anschubförderung ist daher der unverzichtbare Katalysator zur Risikominimierung und methodischen Fundierung des geplanten Großprojekts.

5.3 Bezug zu einer Ausschreibung / Zukünftiger Drittmittelantrag (Máx. 1.000 caracteres | Actual: 455 c)

Die Ergebnisse dieses Anschubprojekts münden direkt in einen bilateralen Vollartrag im gemeinsamen Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des kolumbianischen Minciencias (DFG-Minciencias Bilateral Research Grants). Die Einreichung erfolgt in Monat 11–12 der Projektlaufzeit mit Fokus auf die Ausweitung des PIML-Ansatzes auf chromatographische Metabolomik (HPLC-DAD, GC-MS) und weitere regionale Schlüssel-matrizen (Kakao, Honig, Kokosöl).

Screen 6: Organisation, Arbeitsplan und Doppelförderungsausschluss

Regla de Pantalla 6 — Plan de Trabajo y Cronograma (12 Meses)

Formato dual de entrega: OASys contempla un área de texto sintética (**Kurzer Zeit- und Arbeitsplan**, máx. 2.000 caracteres con espacios) que se transfiere automáticamente a la plantilla DOCX exportable, complementada por la matriz detallada de 4 paquetes de trabajo (AP/WP), entregables e hitos.

6.1 Kurzer Zeit- und Arbeitsplan für das OASys-Eingabefeld (Máx. 2.000 caracteres | Actual: 1.816 c)

Das 12-monatige Vorhaben gliedert sich in 4 synchronisierte Arbeitspakete (AP) mit 2 Meilenstein-Aktivitäten:

- AP1 (Monate 1–4, UdC/DIT): Versuchsaufbau, Probenlogistik von kolumbianischem Spezialitätenkaffee (Arabica) und Messstandardisierung an der UdC. Durchführung von Workshop 1 in Cartagena (Monat 2) unter Leitung von Prof. Dr. Isabel Suárez zur Vermittlung von KI- und Spektroskopiekompetenzen für Nachwuchskräfte und zur Standardisierung der ATR-FTIR- und AOAC-Analytik (Feuchte, Säure, Peroxidzahl, Chlorogensäuren). Meilenstein M1 (Monat 4): Standardisiertes Messprotokoll und Pilotdaten etabliert.
- AP2 (Monate 3–8, UdC): Akzelerierte Alterungsversuche (25 °C, 40 °C, 60 °C; 60% und 75% r.F.) über 180 Tage mit periodischer ATR-FTIR-Erfassung und nasschemischer Standardanalytik. Konsolidierung der longitudinalen Spektraldatenbank. Meilenstein M2 (Monat 8): Vollständiger Kaffeedatensatz fertiggestellt.
- AP3 (Monate 6–11, DIT/UdC): Algorithmenentwicklung und Benchmarking am DIT. Implementierung der 3 Modellstufen: klassische Chemometrie (PLSR, SVR), datengetriebenes Deep Learning (1D-CNN) und Physik-informierte Netze (PINN mit Arrhenius-Straftermen) sowie exploratives Screening (Mamba SSM, Transformers). 3-wöchiger Forschungsaufenthalt eines UdC-Nachwuchswissenschaftlers am KI-Campus Deggendorf (Monat 8–9). Meilenstein M3 (Monat 9): Identifikation der Pareto-optimalen Modellarchitektur (Genauigkeit, Kausalität, Edge-Inferenz auf Raspberry Pi).
- AP4 (Monate 10–12, DIT/UdC): Bilaterale Ergebnissynthese, Erstellung zweier gemeinsamer Open-Access-Publikationen und Ausarbeitung des DFG-Minciencias-Verbundantrags zur Skalierung auf weitere Agrarmatrizen (Kakao, Honig, Kokosöl) und Hochdurchsatz-Chromatographie. Meilenstein M4 (Monat 12): Einreichung des Folgeantrags und Abschlussbericht.

6.2 Matriz Exhaustiva del Plan de Trabajo de 12 Meses (4 Paquetes de Trabajo, Entregables e Hitos)

Monat	Arbeitspaket (AP)	Lead	Aktivitäten, Entregables (D) und Meilensteine (M)
M1	AP1: Versuchsplanung	UdC	Beschaffung und botanische Verifizierung von kolumbianischem Spezialitätenkaffee (Arabica); Kalibrierung der Klimakammern (25 °C, 40 °C, 60 °C; 60%, 75% r.F.).
M2	AP1: Standardisierung	UdC/DIT	Workshop 1 (Präsenz in Cartagena, Prof. Dr. Isabel Suárez): Standardisierung der ATR-FTIR-Spektrenakquise und AOAC-Analytik (Feuchte, Peroxidzahl, Säure, Chlorogensäuren). Entregable D1.1: Protokollhandbuch.

Monat	Arbeitspaket (AP)	Lead	Aktivitäten, Entregables (D) und Meilensteine (M)
M3	AP2: Kinetik-Start	UdC	Start der akzelerierten Kaffeelagerung; Baseline-Scans (t_0) und periodische FTIR-Messungen (t_1); Bestimmung von Feuchte, aw, Säuregrad und Lipidperoxiden (AOAC 965.33).
M4	AP2: Monitoring & AP1	UdC	Fortführung der FTIR-Zeitreihen; photometrische Chlorogensäure-Bestimmung (Folin/UV-Vis). Meilenstein M1: Standardisiertes Messprotokoll und Pilotdaten etabliert.
M5	AP2: Datenkonsolidierung	UdC/DIT	Erste Datenübergabe an DIT; Datenvorverarbeitung (SNV, MSC, Savitzky-Golay); Bereinigung von CO ₂ /H ₂ O-Atmosphärenbanden. Entregable D1.2: Bereinigter Rohdatensatz.
M6	AP3: Modellimplementierung	DIT	GPU-Implementierung des 3-stufigen Benchmark-Raums: (i) PLSR/SVR, (ii) 1D-CNN, (iii) PINN mit kinetischen Verlustfunktionen am KI-Campus Deggendorf.
M7	AP2/AP3: Labor & PIML	UdC/DIT	Abschluss der experimentellen Stabilitätsreihen an der UdC; Einbettung der Arrhenius-Restriktionen in das Modelltraining am DIT.
M8–9	AP3: Mobilität & Tuning	DIT/UdC	Forschungsaufenthalt (Präsenz in Deggendorf): 3-wöchiger Aufenthalt eines UdC-Nachwuchswissenschaftlers am DIT für gemeinsames Training und XAI-Attributionsanalyse. Meilenstein M2: Kaffeedatenbank konsolidiert.
M10	AP3: Architekturauswahl	DIT/UdC	Multikriterielle Pareto-Entscheidungsfindung (Genauigkeit, chemische Kausalität, Inferenzlatenz < 2 s auf Edge-Hardware Raspberry Pi). Entregable D3.1: Benchmark- und XAI-Bericht. Meilenstein M3: Optimale Architektur identifiziert.
M11	AP4: Bilaterale Synthese	DIT/UdC	Gesamtsynthese der Ergebnisse via virtuelle Arbeitsplattform; Finalisierung von 2 gemeinsamen Open-Access-Fachpublikationen; Ausarbeitung des DFG-Minciencias-Antrags.
M12	AP4: Antrag & Abschluss	DIT/UdC	Einreichung des gemeinsamen DFG-Minciencias-Vollantrags; Fertigstellung des Abschlussberichts an BAYLAT. Entregable D4.1: Zwei Fachartikel. Entregable D4.2: DFG-Minciencias-Antrag. Meilenstein M4: Vollantrag eingereicht und Projektabschluss.

6.3 Erklärung zum Ausschluss von Doppelförderung (Doppelförderungsausschluss)

Prüfpunkt im Formular	Offizielle Erklärung im OASys-System
Wurden für dieses Projekt weitere Anträge gestellt?	Nein.
Erklärung zur Ausschließlichkeit	Hiermit wird bestätigt, dass für dieselben Projektaktivitäten und Reisekosten keine parallelen Förderanträge bei anderen Stellen eingereicht wurden oder werden.
Rechtliche Verbindlichkeit	Rechtsverbindlich bestätigt durch den Antragsteller im Rahmen der postalischen Unterschrift.

Screen 7: Reiseverwaltung und Mobilitätsplanung (Reise- und Budgetmatrix)

Regla de Pantalla 7 — Directrices de Gestión de Viajes y Gastos de Estancia

Normativa presupuestal BAYLAT: La financiación se destina a gastos de viaje y dietas según el Bayerisches Reisekostengesetz (BayRKG), así como a rubros de apoyo a eventos científicos, seguros reglamentarios (máx. 200 €) y materiales específicos de laboratorio (máx. 600 €). Todos los rubros coinciden estrictamente con la hoja oficial **06_Reiseverwaltung_Kostenkalkulation-Anschubfinanzierung.xlsx**.

7.1 Planificación de Misiones Científicas Bilaterales

Misión	Ruta de Viaje	Mes / Duración	Participantes	Objetivos Específicos de Trabajo
Reise 1	München -> Cartagena (UdC)	Monat 2 (10 Tage)	Prof. Dr. Isabel Suárez (DIT)	Workshop an der UdC: Leitung des bilateralen KI- und Spektroskopie-Workshops für Nachwuchskräfte; Kalibrierung der Alterungskammern und Messprotokolle.
Reise 2	Cartagena -> Deggendorf (DIT)	Monat 8–9 (21 Tage)	1 Nachwuchswissenschaftler/in (UdC - Gruppe Prof. Vivas)	Forschungsaufenthalt am DIT: GPU-Training der Modelle, XAI-Interpretierbarkeit, Edge-Deployment-Tests und Mitarbeit am DFG-Antrag.

7.2 Estimación Presupuestal Consolidada de la Cooperación Bilateral (8.000 €)

Kostenkategorie (BAYLAT)	Reise 1 (DIT->UdC)	Reise 2 (UdC->DIT)	Gesamtbetrag	Berechnungsgrundlage (gem. BayRKG / BayHO)
Flugkosten (Hin- und Rückflug)	1.450 €	1.500 €	2.950 €	Transatlantik Economy-Tarife (München-Cartagena / Cartagena-München)
Übernachungskosten	1.100 €	1.155 €	2.255 €	10 Nächte à 110 € in Cartagena / 21 Nächte à 55 € in Gästehaus DIT
Tagegelder (Verpflegungspauschale)	500 €	945 €	1.445 €	10 Tage à 50 € (Kolumbien) / 21 Tage à 45 € (Deutschland)
Bewirtung und Repräsentanz	400 €	-	400 €	Tagungsbewirtung für bilateralen KI-Workshop an der UdC
Auslandskrankenversicherung	100 €	100 €	200 €	Maximal zulässiger Fördersatz nach BAYLAT-Richtlinien
Labormaterialien (Kaffeeanalytik)	-	-	600 €	Standards für Chlorogensäuren, Reagenzien (Max. 600 € nach BAYLAT)
Sachausgaben digitale Formate	-	-	150 €	Streaming- und Konferenzzubehör für hybride Zusammenarbeit
Gesamtfördersumme BAYLAT	3.550 €	3.700 €	8.000 €	Beantragtes Gesamtbudget bei BAYLAT (Deckblatt & Belegliste, Förderhöchstsatz)

Screen 8: Nachwuchswissenschaftler (Beteiligung von Nachwuchskräften)

Regla de Pantalla 8 — Promoción del Relevo Científico

Criterio de priorización: BAYLAT valora positivamente la inclusión activa de jóvenes investigadores en formación (estudiantes de pregrado, maestría y doctorado), garantizando un efecto multiplicador formativo y transferencia transatlántica de capacidades.

8.1 Registro Estructurado de Jóvenes Investigadores Participantes

Name / Vorname	Institution	Fachrichtung	Abschluss / Ziel	Rolle und Arbeitsschwerpunkt im Projekt
[Nachwuchs DIT 1]	TH Deggendorf	Angewandte Informatik	B.Sc. -> M.Sc. Applied AI	Implementierung von 1D-CNNs, PINNs, Mamba-Modellen und XAI auf GPU-Clustern.
[Nachwuchs UdC 1]	Univ. de Cartagena	Chemie / Analytik	Químico -> M.Sc. Química	Durchführung kontrollierter Kaffeelagerung, ATR-FTIR-Spektrenakquise und Mobilität nach Deggendorf.
[Nachwuchs UdC 2]	Univ. de Cartagena	Chemie	Pregrado -> Químico (Tesis)	Standardisierte AOAC-Analysen (Feuchte, Peroxidzahl AOAC 965.33, UV-Vis Chlorogensäuren).

Screen 9: Dateiverwaltung & Checkliste (Verwaltung der Upload-Dateien)

Regla de Pantalla 9 — Restricciones de Carga Documental

Requisitos técnicos de anexos: Solo se admiten archivos en formato PDF con un tamaño máximo estricto de **5 MB por archivo**. Todos los documentos deben estar debidamente identificados y firmados donde corresponda.

9.1 Lista de Verificación y Documentos Obligatorios para la Carga Telemática

Status	Erforderliches Dokument	Dateityp / Limit	Spezifikation und Zweck im Antragsverfahren
[X]	Wissenschaftliches Exposé (Vollversion)	PDF (<= 5 MB)	Ausführliche wissenschaftlich-technische Projektbeschreibung (Memoria técnica).
[X]	Curriculum Vitae PI DIT (Baviera)	PDF (<= 5 MB)	Prof. Dr. Isabel Suárez: Werdegang, Publikationen (KI/ML) und Drittmittelerfahrung.
[X]	Curriculum Vitae PI UdC (Kolumbien)	PDF (<= 5 MB)	Prof. Dr. Ricardo Vivas: Werdegang, Publikationen (Chemie/ Spektroskopie) und Projekte.
[X]	Curriculum Vitae Nachwuchskräfte	PDF (<= 5 MB)	Kurzlebensläufe der teilnehmenden Studierenden / Promovierenden beider Hochschulen.
[X]	Letter of Intent (Kooperationsabkommen)	PDF (<= 5 MB)	Rechtsverbindliche Kooperationsabsichtserklärung der Hochschulleitungen DIT und UdC.
[X]	Befürwortungsschreiben Fakultät / IO	PDF (<= 5 MB)	Unterstützungsschreiben des International Office und der zuständigen Dekanate.
[X]	Reisekostenkalkulation (Detailliert)	PDF (<= 5 MB)	Ausgefülltes BAYLAT-Excel-Formular (06_Reiseverwaltung_Kostenkalkulation.xlsx).

Screen 10: Abschluss, Validierung, DOCX-Export & Postalische Einreichung

Regla de Pantalla 10 — Protocolo Formal de Doble Envío (Digital y Postal)

Procedimiento de validez jurídica (BAYLAT Leitfaden p. 20-21):

- Validierung:** Comprobación electrónica automática de campos obligatorios y límites de caracteres en OASys.
- Exportieren (DOCX):** Generación del documento Word oficial poblado directamente desde la base de datos de OASys. No se permiten alteraciones de contenido fáctico en el Word.
- Antrag endgültig abschieken:** Transmisión electrónica definitiva en la plataforma antes de la fecha límite (proceso irreversible).
- Postalischer Nachlauf:** El documento Word oficial generado debe imprimirse, ser suscrito con **firma jurídica vinculante de la Investigadora Principal bávara (Prof. Dr. Isabel Suárez)** y remitirse por correo postal a la sede de BAYLAT en Erlangen en el plazo máximo estricto de **1 semana tras la fecha límite electrónica**.

Schritt im Antragsabschluss	Operative Maßnahmen und Nachweisführung
Schritt 1: System-Prüfung	Erfolgreiche Validierung aller Mussfelder, ERC-Codes und Textbudgets in Screen 1 bis 9.
Schritt 2: DOCX-Generierung	Herunterladen des automatisch befüllten Antragsformulars zur Drucklegung und Archivierung.
Schritt 3: Elektronisches Abschieken	Auslösung des finalen Sendebefehls; Sperrung des Systems für nachträgliche Bearbeitungen.
Schritt 4: Rechtsverbindliche Signatur	Originalunterschrift von Prof. Dr. Isabel Suárez auf dem Deckblatt.
Schritt 5: Postalischer Versand	Postalischer Eingang der unterschriebenen Papierfassung bei BAYLAT (Erlangen) binnen 7 Tagen.

Referencias Científicas y Fundamentación Bibliográfica

La formulación técnica de los objetivos, la selección del café especial colombiano y el espacio exploratorio de arquitecturas neuronales informadas por la física adoptadas en este formulario se fundamentan en la literatura científica especializada:

- Codificación espectral mediante redes neuronales convolucionales adaptadas al ancho de banda vibracional y mecanismos de atención espectral: [1], [2], [3], [4].
- Modelado temporal eficiente de series continuas mediante modelos de espacio de estados: [5].
- Regularización física mediante redes neuronales informadas por física (PINN) bajo cinéticas de degradación: [6], [7], [8].
- Autenticidad espectroscópica y cinética de calidad en café y alimentos: [9], [10].

Literaturverzeichnis / Referencias Bibliográficas

- [1] D. Passos, «Convolutional neural networks in Vis–NIR chemometrics: From contradiction to conditional design», *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, vol. 203, p. 119015, oct. 2020, doi: 10.1016/j.trac.2020.119015.
- [2] A. Upadhyay y N. Chaudhary, «Enhancing spectral analysis of ghee adulteration via a deep learning-based multimodal attention mechanism», *Scientific Reports*, vol. 16, n.º 1, may 2026, doi: 10.1038/s41598-026-48661-6.
- [3] L. Feng, B. Wu, S. Zhu, Y. He, y C. Zhang, «Application of Visible/Infrared Spectroscopy and Hyperspectral Imaging With Machine Learning Techniques for Identifying Food Varieties and Geographical Origins», *Frontiers in Nutrition*, vol. 8, jun. 2021, doi: 10.3389/fnut.2021.680357.
- [4] V. Boadu, «Developing a novel onsite detection technology by using chemometrical analysis of hand-held near-infrared sensor technique for assessing coffee quality», *Unknown journal*, 2024.
- [5] Q.-Y. Li, X. Zhang, S.-X. Wang, J. Wei, y Y. Xing, «ASGMamba: Adaptive Spectral Gating Mamba for Multivariate Time Series Forecasting», *ArXiv*, vol. abs/2602.01668, feb. 2026, doi: 10.48550/arxiv.2602.01668.
- [6] P. Perré, «Toward mechanistic models “augmented” by machine learning. Example of a drying simulation data set exploited by a Physics Informed Neural Network», *Drying Technology*, vol. 43, n.º 1–2, pp. 147–161, oct. 2025, doi: 10.1080/07373937.2024.2411582.
- [7] M. Pronk y B. W. Anthony, «Neural-network placement in physics-informed machine learning for mechanistic process-model repair: a case study in industrial coffee roasting», *Scientific Reports*, sep. 2026, doi: 10.1038/s41598-026-67034-7.
- [8] G. Felizzato, E. Bagnulo, A. Guglielmetti, y C. Bortolini, «Data Fusion for the Food Industry: Leveraging Machine Learning and Deep Learning Algorithms», *Unknown journal*, 2025.
- [9] S. Widiarto, L. Zakaria, S. H. Jamal, D. S. Pratama, y I. Saputra, «Detection of Adulteration in Coffee Products Using FTIR Spectroscopy and Multivariate Analysis», *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*, vol. 29, n.º 4, pp. 296–305, abr. 2026, doi: 10.14710/jksa.29.4.296-305.
- [10] H. H. Grundy, H. J. Hird, V. Bailey-Horne, M. Sykes, y A. Charlton, «Review of Current and Emerging Analytical Methods for the Testing of Edible Oil for Authenticity», *FSA Research and Evidence*, oct. 2025, doi: 10.46756/001c.145026.